塔顶六自由度运动
与叶素截面运动传递

三坐标系原理推导 • 旋转叶轮算例 • 截面相对来流计算

整理日期：2026-10-23 | 坐标约定明确，公式与数值逐项对应

本文回答：在全局视角下，塔顶平移和转动如何改变叶素的位置与姿态；在叶轮继续旋转时，怎样进一步求叶素速度、截面相对来流和流入角。采用同一个瞬时算例贯穿说明。

坐标系 / 原点	定义与作用
全局系 {G} / O_G	固定在地面；用来观察塔顶与叶素的空间运动。
塔筒系 {T} / O_T	原点位于塔顶，坐标轴固定在塔顶局部截面上。
截面系 {E} / O_E	原点为叶素气动计算参考点，坐标轴固定在截面上。

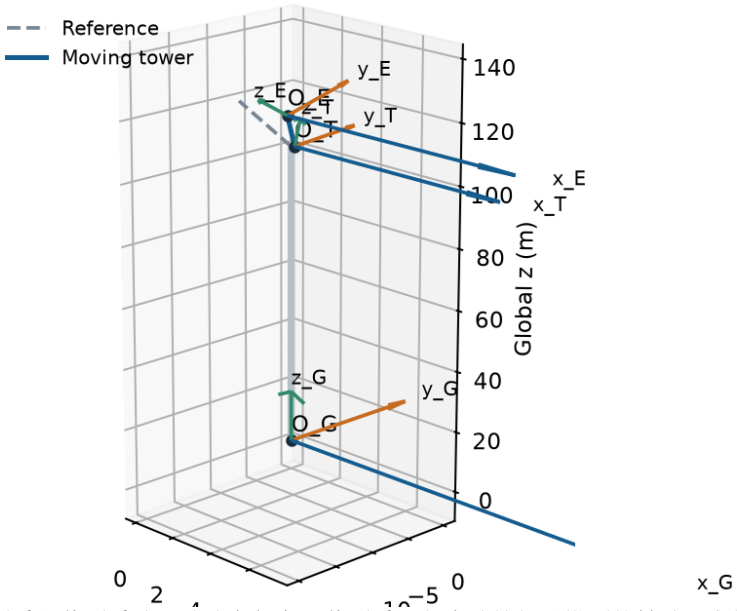


图 1 三套坐标系与原点。塔顶系和截面系随运动改变朝向；截面系还包含叶轮相对塔顶的转动。空间图用于说明方向，微小塔顶平移在此尺度下不易辨认。

$$\mathbf{p}_E^G = \mathbf{p}_T^G + \mathbf{R}_{GT}\mathbf{d}, \qquad \mathbf{R}_{GE} = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{C}$$

阅读顺序：第 2-3 页讲通用关系；第 4-7 页代入数值；第 8 页说明气动接口和使用边界；第 9 页给出 MATLAB 复算代码。

02 从几何关系推导位置与姿态

2.1 先明确“在哪个坐标系中表示”

上标 G、T、E 表示向量分量使用的坐标轴。R_GT 把塔筒系分量转换到全局系；C = R_TE 把截面系分量转换到塔筒系。旋转矩阵的逆等于转置。

$$\mathbf{a}^G = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{a}^T, \qquad \mathbf{a}^T = \mathbf{C}\mathbf{a}^E$$

令 d(t) = r_TEˆT(t)，即从塔顶指向叶素的向量，沿塔筒坐标轴表示。叶轮方位角、变桨及形变可使 d(t)、C(t) 随时间变化。

2.2 沿 O_G → O_T → O_E 走两段路

第二段 d 尚在塔筒系中，必须先旋转到全局系，再与塔顶位置相加。姿态则按“截面系 → 塔筒系 → 全局系”的顺序复合。

$$\mathbf{p}_E^G = \mathbf{p}_T^G + \mathbf{R}_{GT}\mathbf{d} \qquad (1)$$

$$\mathbf{R}_{GE} = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{C} \qquad (2)$$

式（1）-（2）是有限转动下的精确关系，不要求截面坐标轴与塔筒坐标轴平行。R_GE 的三列分别是截面三个单位坐标轴在全局系中的分量。

2.3 单独提取塔顶运动的贡献

比较同一时刻、相同叶轮方位角与相对构型：参考状态中塔顶位置 p_T0、姿态 R_GT0 固定；运动状态中塔顶平移 u_T，并发生整体转动 Q。两种状态使用相同的 d(t)、C(t)。

$$\mathbf{p}_T^G = \mathbf{p}_{T0}^G + \mathbf{u}_T^G, \qquad \mathbf{R}_{GT} = \mathbf{Q}\mathbf{R}_{GT0}$$

$$\mathbf{r}_{\mathrm{ref}}^G = \mathbf{R}_{GT0}\mathbf{d}$$

$$\Delta\mathbf{p}_E^G = \mathbf{u}_T^G + (\mathbf{Q} - \mathbf{I})\mathbf{r}_{\mathrm{ref}}^G \qquad (3)$$

$$\mathbf{R}_{GE} = \mathbf{Q}\mathbf{R}_{GE,\mathrm{ref}} \qquad (4)$$

位置改变包含“塔顶平移”和“转动通过力臂产生的附加位移”。姿态变化用矩阵 Q 表示；有限欧拉角通常不能直接相加。

03 六维映射：小位移与精确速度

3.1 小位移、小转动：沿全局轴表示

定义 S(r)a = r × a。小转动下 Q ≈ I + S(θ)，因此 θ × r = -S(r)θ。下式中的转角为小转动向量分量，单位 rad。

$$\mathbf{H}_G = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -[\mathbf{r}^G_{\mathrm{ref}}]_\times \\ 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

$$[\Delta\mathbf{p}^G_E;\ \Delta\boldsymbol{\theta}^G_E] = \mathbf{H}_G[\mathbf{u}^G_T;\ \boldsymbol{\theta}^G_T]$$

方括号中的分号表示上下堆叠。截面初始朝向可以任意，因为这里输入与输出统一沿全局轴表示。若要沿初始截面轴输出，再左乘 diag(R_GE,refˆT, R_GE,refˆT)。

3.2 精确速度：还必须加入叶轮相对运动

对 p_E = p_T + R_GT d 求导，使用 dR_GT/dt = S(ω_TˆG)R_GT，得到：

$$\mathbf{v}^G_E = \mathbf{v}^G_T + \boldsymbol{\omega}^G_T \times \mathbf{r}^G + \mathbf{R}_{GT}\dot{\mathbf{d}} \qquad (5)$$

$$\mathbf{r}^G = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{d}, \qquad \boldsymbol{\omega}^G_E = \boldsymbol{\omega}^G_T + \mathbf{R}_{GT}\boldsymbol{\omega}^T_{E/T}$$

d 的导数是塔筒系分量的导数。两点相对固定时，最后两种相对运动量为零；叶轮旋转时一般不为零。角速度并非任意欧拉角导数的直接堆叠。

3.3 输入沿全局轴，输出沿当前截面轴

$$\mathbf{H}_E(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^T_{GE} & -\mathbf{R}^T_{GE}[\mathbf{r}^G]_\times \\ 0 & \mathbf{R}^T_{GE} \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{v}^E_E;\ \boldsymbol{\omega}^E_E] = \mathbf{H}_E[\mathbf{v}^G_T;\ \boldsymbol{\omega}^G_T] + [\mathbf{C}^T\dot{\mathbf{d}};\ \mathbf{C}^T\boldsymbol{\omega}^T_{E/T}]$$

这个速度关系在当前几何构型下精确成立，可用于有限姿态；H_E 一般随时间变化。它映射实际点速度和角速度，不是有限位移/欧拉角的常数变换。

3.4 与原 2×4 模型的联系

$$\mathbf{B}_{2\times4} = \mathbf{P}_{2\times6}\mathbf{H}_{6\times6}\mathbf{S}_{6\times4}$$

S 选取四个塔顶输入通道，P 选取截面两个输出方向。选用哪一种 H，必须与位移或速度、参考构型及坐标轴定义一致。

04 算例设置：旋转叶轮与不平行坐标轴

参数	取值与约定
初始全局轴	x_G 沿初始主轴和风向；y_G 水平横向；z_G 向上。初始塔筒轴与全局轴平行。
几何	塔顶高度 100 m；主轴向 +x_T 伸出 5 m；叶素叶轮半径 40 m。
叶轮运动	ψ = 30°，从竖直向上位置绕 +x_T 按右手方向转动；Ω = 1 rad/s。
截面轴	x_E 轴向；y_E 切向且与该叶素旋转速度反向；z_E 径向向外。暂取零锥角、零桨距、零扭角。
塔顶位移 / 姿态	u_T = [0.10, 0.20, 0.05]^T m；R_GT = Rz(3°) Ry(2°) Rx(1°)。
塔顶速度	v_T = [0.20, -0.10, 0.05]^T m/s；ω_T = [0.010, 0.020, -0.015]^T rad/s，均沿全局轴表示。
局部空气速度	U_air^G = [10, 0, 0]^T m/s；本例仅给定该速度，不求解诱导。

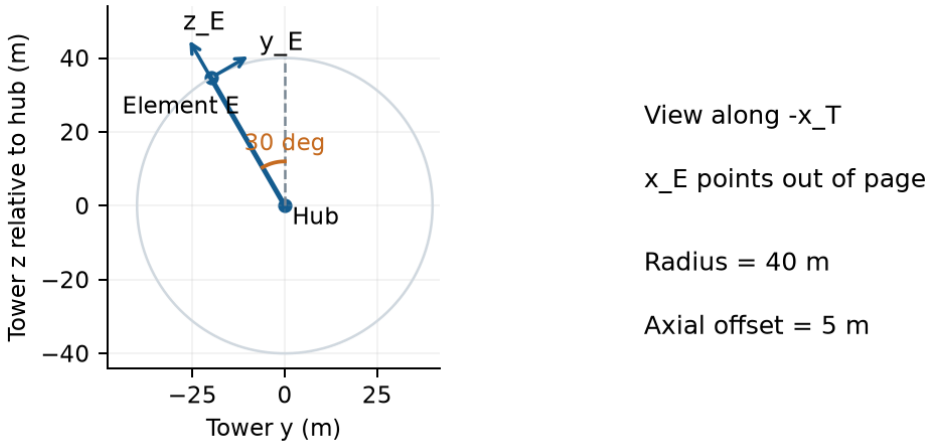


图 2 沿 -x_T 方向观察叶轮平面。截面轴随方位角转动，与塔筒轴不平行。塔顶至轮毂的 5 m 轴向偏置未显示在此平面投影中。

$$\mathbf{d} = [5,\ -40\sin\psi,\ 40\cos\psi]^T = [5,\ -20,\ 34.6410]^T\ \mathrm{m}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{R}_x(30^\circ), \qquad \dot{\mathbf{d}} = [\Omega, 0, 0]^T \times \mathbf{d}$$

本例的全局 x 轴定义服务于讲解。目标仓库 README 使用全局 X=SS、Y=FA、Z 向上；接入现有模型时须统一轴与风向定义，不应直接照搬此算例的 x/y 物理含义。

05 数值计算一：叶素位置与姿态

5.1 先算塔顶姿态矩阵

采用右手主动旋转，R_GT = Rz(3°)Ry(2°)Rx(1°)，矩阵从右到左作用，即依次绕固定全局 x、y、z 轴施加上述转动。

$$\mathbf{R}_{GT} = \begin{bmatrix} 0.998021 & -0.051720 & 0.035760 \\ 0.052304 & 0.998509 & -0.015602 \\ -0.034899 & 0.017442 & 0.999239 \end{bmatrix}$$

5.2 将力臂转到全局系，再加上塔顶位置

$$\mathbf{p}_T^G = [0.1000,\ 0.2000,\ 100.0500]^T\ \mathrm{m}$$

$$\mathbf{r}^G = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{d} = [7.2633,\ -20.2491,\ 34.0913]^T\ \mathrm{m}$$

$$\mathbf{p}_E^G = \mathbf{p}_T^G + \mathbf{r}^G = [7.3633,\ -20.0491,\ 134.1413]^T\ \mathrm{m}$$

对照状态保持塔顶静止，但使用相同的叶轮方位角、转速和相对几何：

$$\mathbf{p}_{E,\mathrm{ref}}^G = [5.0000,\ -20.0000,\ 134.6410]^T\ \mathrm{m}$$

$$\Delta\mathbf{p}_E^G = [2.3633,\ -0.0491,\ -0.4997]^T\ \mathrm{m}$$

5.3 复合两套坐标系的姿态

$$\mathbf{R}_{GE} = \mathbf{R}_{GT}\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0.998021 & -0.026911 & 0.056829 \\ 0.052304 & 0.856933 & -0.512767 \\ -0.034899 & 0.514724 & 0.856645 \end{bmatrix}$$

第一列为 x_E 方向，第二列为 y_E 方向，第三列为 z_E 方向，均沿全局轴表示。例如径向轴 z_E = [0.056829, -0.512767, 0.856645]ˆT。

全精度计算确认 R_GEˆT R_GE = I、det(R_GE)=1，并且两点距离保持为 √(5²+40²) = 40.3113 m。上表矩阵仅显示六位小数，不应用舍入后的矩阵检验机器精度。

06 数值计算二：三项速度与截面角速度

6.1 相对塔顶的叶轮旋转速度

$$\dot{\mathbf{d}} = [1,0,0]^T \times [5,\ -20,34.6410]^T$$

$$\dot{\mathbf{d}} = [0.0000,\ -34.6410,\ -20.0000]^T\ \mathrm{m/s}$$

沿截面轴看，这个速度为 C^T d = [0, -40, 0]^T m/s，符合“切向速度与 +y_E 反向”的定义。

6.2 塔顶平移、塔顶转动和叶轮旋转三项相加

$$\mathbf{v}_1^G = \mathbf{v}_T^G = [0.2000,\ -0.1000,\ 0.0500]^T\ \mathrm{m/s}$$

$$\mathbf{v}_2^G = \boldsymbol{\omega}_T^G \times \mathbf{r}^G = [0.3781,\ -0.4499,\ -0.3478]^T\ \mathrm{m/s}$$

$$\mathbf{v}_3^G = \mathbf{R}_{GT}\dot{\mathbf{d}} = [1.0764,\ -34.2773,\ -20.5890]^T\ \mathrm{m/s}$$

$$\mathbf{v}_E^G = \mathbf{v}_1^G + \mathbf{v}_2^G + \mathbf{v}_3^G = [1.6545,\ -34.8272,\ -20.8867]^T\ \mathrm{m/s}$$

特别注意：塔顶姿态改变后，叶轮旋转速度在全局系中的分量也改变了。因此若与参考状态比较，不能只保留 v_T + ω_T × r，而忽略旋转速度方向的变化。

6.3 截面角速度：整体转动与相对转动叠加

$$\boldsymbol{\omega}_{E/T}^T = [1,0,0]^T\ \mathrm{rad/s}$$

$$\boldsymbol{\omega}_E^G = \boldsymbol{\omega}_T^G + \mathbf{R}_{GT}\boldsymbol{\omega}_{E/T}^T = [1.0080,\ 0.0723,\ -0.0499]^T\ \mathrm{rad/s}$$

$$\boldsymbol{\omega}_E^E = \mathbf{R}_{GE}^T\boldsymbol{\omega}_E^G = [1.0115,\ 0.0091,\ -0.0225]^T\ \mathrm{rad/s}$$

式（5）计算的是截面原点 O_E 的速度。若气动力计算点偏离 O_E，还应增加“截面角速度 × 截面原点到计算点的当前全局向量”，或者直接把坐标系原点设在该计算点。

07 数值计算三：截面相对来流与流入角

7.1 先在全局系相减，再转换到截面系

$$\mathbf{W}^G = \mathbf{U}^G_{\text{air}}(\mathbf{p}^G_E, t) - \mathbf{v}^G_E \qquad (6)$$

$$\mathbf{W}^G = [8.3455,\ 34.8272,\ 20.8867]^T \text{ m/s}$$

$$\mathbf{W}^E = \mathbf{R}^T_{GE}\mathbf{W}^G \qquad (7)$$

$$\mathbf{W}^E = [9.4216,\ 40.3709,\ 0.5086]^T \text{ m/s}$$

参考状态下塔顶不动，但叶轮照常旋转：W_refˆE = CˆT(U_airˆG − d) = [10, 40, 0]ˆT m/s。空气速度在两种状态中均假定为同一均匀风。

截面分量	塔顶静止 (m/s)	塔顶运动 (m/s)
轴向 W_xˆE	10.0000	9.4216
切向 W_yˆE	40.0000	40.3709
径向 W_zˆE	0.0000	0.5086

7.2 按本例轴方向计算二维流入角

$$\phi = \operatorname{atan2}(W^E_x, W^E_y)$$

$$\phi_{\text{ref}} = 14.036^\circ, \qquad \phi = 13.136^\circ, \qquad \Delta\phi = -0.900^\circ$$

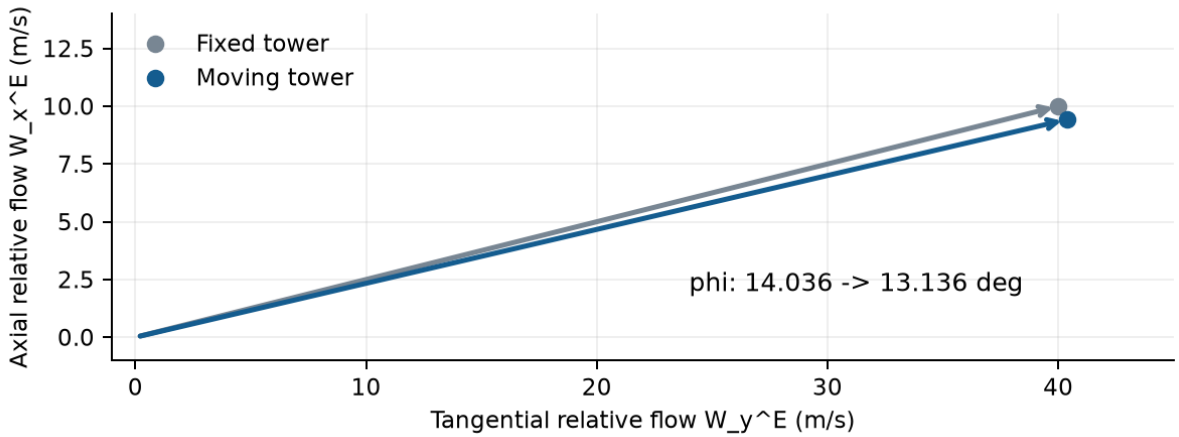


图 3 相对来流在轴向-切向平面的投影。流入角降低约 0.900° 。本例零桨距、零扭角；接入其他截面轴定义时，流入角和攻角公式必须同步调整。

08 气动接口、线性化与模型边界

8.1 直接用于后续程序的计算链

顺序	输入 → 输出
1. 相对几何	由叶轮方位角、主轴几何、桨距、扭角等构造 d(t)、C(t) 及其相对运动。
2. 全局位姿	p_E = p_T + R_GT d；R_GE = R_GT C。
3. 全局速度	v_E = v_T + ω_T × (R_GT d) + R_GT d̊ 。
4. 相对来流	在叶素实际位置取空气速度，计算 W^E = R_GE^T(U_air^G − v_E^G)。
5. 截面气动	按实际截面轴取二维分量，求流入角、攻角，再查询极曲线。诱导速度与所选 BEM 模型一致迭代。

8.2 怎样区分“塔顶诱导运动”和“叶素总运动”

对叶轮相对运动 d(t)、C(t) 给定的情况，塔顶运动不会直接改变这些相对几何函数，却会改变其全局位置、姿态和速度。塔顶与叶素之间若还存在叶片柔性、变速或控制反馈，必须由相应结构/控制方程更新 d、C；仅靠刚体映射不能确定这些反馈。

相同相对构型、固定参考塔顶下，叶素全局速度变化精确为：

$$\Delta \mathbf{v}_E^G = \mathbf{v}_T^G + \boldsymbol{\omega}_T^G \times (\mathbf{R}_{GT}\mathbf{d}) + (\mathbf{R}_{GT} - \mathbf{R}_{GT0})\dot{\mathbf{d}}$$

8.3 三种影响都要保留

速度效应：塔顶运动及叶轮速度方向改变，影响 U_air − v_E。姿态效应：R_GE 改变，影响同一全局向量在截面轴上的投影。位置效应：非均匀风中 p_E 改变，影响叶素处采样到的空气速度。

8.4 本算例与 BEM 的接口边界

本算例只验证运动学与给定局部空气速度下的流入角，未求解轴向/切向诱导，也未给出升阻力。若 v_E 已含叶轮旋转，不可再额外减 Ωr。二维截面模型通常使用轴向-切向投影；本例存在非零径向分量，是否处理径向流取决于气动模型。

本算例采用“截面轴含零桨距/零扭角”的约定。更一般情况下，要么将这些旋转包含在 R_GE 中并相对真实弦线求攻角，要么沿未扭转参考轴投影后扣除安装角；二者需一致，不能重复扣角。

8.5 与仓库坐标和停机模型衔接

仓库当前说明为停机模型、全局 X=SS / Y=FA；本文是有转速的教学算例，未修改仓库算法。停机刚性相对构型可令 d̊ =0、ω_E/T=0；轴置换、正方向、风向、桨距与扭角处理需与仓库函数一致。

参考依据：本文公式由位置关系直接微分与一阶展开得到。六维运动表示的理论背景可参见 Lynch & Park, Modern Robotics, §3.3.2：Twists 与伴随变换。不同文献可能采用 [ω; v] 排列；本文统一 [v; ω]，且 v 指实际参考点的速度。

09 附录：MATLAB 数值复算与校验

以下代码可独立运行，仅用 MATLAB 基础矩阵运算；与正文使用完全相同的参数和旋转顺序。

```
clear; clc;
Rx = @(a)[1 0 0; 0 cos(a) -sin(a); 0 sin(a) cos(a)];
Ry = @(a)[cos(a) 0 sin(a); 0 1 0; -sin(a) 0 cos(a)];
Rz = @(a)[cos(a) -sin(a) 0; sin(a) cos(a) 0; 0 0 1];
S  = @(r)[0 -r(3) r(2); r(3) 0 -r(1); -r(2) r(1) 0];
deg = pi/180;
pT0 = [0;0;100]; uT = [0.10;0.20;0.05];
vT = [0.20;-0.10;0.05]; omegaT = [0.010;0.020;-0.015];
U = [10;0;0]; Omega = 1;
C = Rx(30*deg);
d = C*[5;0;40];
dDot = cross([Omega;0;0],d);
R = Rz(3*deg)*Ry(2*deg)*Rx(1*deg);
RE = R*C;
pT = pT0 + uT; r = R*d;
pE = pT + r;
pEref = pT0 + d;
deltaPE = pE - pEref;
v1 = vT;
v2 = cross(omegaT,r);
v3 = R*dDot;
vE = v1 + v2 + v3;
omegaRel = [Omega;0;0];
omegaE = omegaT + R*omegaRel;
Wglobal = U - vE;
Wsection = RE.'*Wglobal;
Wref = C.'*(U-dDot);
phi = atan2(Wsection(1),Wsection(2))/deg;
phiRef = atan2(Wref(1),Wref(2))/deg;
HE = [RE.', -RE.'*S(r); zeros(3), RE.'];
relative = [C.'*dDot; C.'*omegaRel];
sixResult = HE*[vT;omegaT] + relative;
assert(norm(sixResult-[RE.'*vE;RE.'*omegaE]) < 1e-12);
assert(norm(RE.'*RE-eye(3),'fro') < 1e-12);
assert(abs(det(RE)-1) < 1e-12);
assert(abs(norm(pE-pT)-sqrt(5^2+40^2)) < 1e-12);
assert(norm(Wref-[10;40;0]) < 1e-12);
disp('pE, deltaPE, RE, vE, Wsection:');
disp(pE); disp(deltaPE); disp(RE); disp(vE); disp(Wsection);
fprintf('phiRef = %.6f deg, phi = %.6f deg\n',phiRef,phi);
fprintf('deltaPhi = %.6f deg\n',phi-phiRef);
```

数值检查：旋转矩阵正交性和行列式、两点距离不变、六维速度映射与直接叉乘结果一致、静止塔顶参考来流等于 [10,40,0]ˆT。正文数值由全精度计算后舍入显示。

文件说明：本文为原理及算例说明文档；上传位置为 docs/，不更改仓库动力学或气动求解源码。